Sistem Informasi Seluler

Dart Basic Programming

Pengenalan Dasar Pemrograman Dart untuk Pengembangan Aplikasi



Peraturan

1. Pakaian wajib kemeja atau kaos yang berkerah
2. 20 menit maksimal telat masuk kelas
3. Diatas 20 menit boleh masuk tapi ga dapet absen
4. Jika ditemukan kesamaan source code, pihak yang terlibat diminta untuk menjelaskan codingan yang sudah dibuat
5. Perhatikan aturan-aturan yang tertera di dinding ruangan
6. 2 kali tidak masuk kelas merupakan batas maksimal tidak menghadiri kelas tanpa keterangan yang jelas, terkecuali ada izin yang jelas.

BOBOT PENILAIAN

- Kehadiran 10% (dari 15 pertemuan maksimal tidak hadir 2x atau tidak bisa ikut UAS)
- Tugas Pendahuluan 10%
- Tugas Harian / Mingguan 20%
- UTS 25%
- UAS 35%

Apa itu DART?

Apa itu DART?

Dart adalah bahasa modern yang dioptimalkan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) yang cepat dan andal di berbagai platform: web, mobile, desktop, dan server.

Keunggulan utama:

- Satu Bahasa, Semua Platform: Dapat dikompilasi menjadi kode native (untuk mobile & desktop) untuk performa maksimal, dan ke JavaScript untuk aplikasi web.
- Performa & Produktivitas Tinggi:
  - Kompilasi JIT memungkinkan pengembangan yang sangat cepat (contoh: hot reload di Flutter).
  - Kompilasi AOT memastikan aplikasi berjalan dengan kecepatan optimal saat rilis.
- Ideal untuk Tugas Asinkron: Dapat menangani operasi seperti permintaan jaringan atau akses database tanpa membuat aplikasi macet, berkat fitur async/await.

Apa itu DART?

Fitur utama:

- Berorientasi objek
- Tipe data statis dan dinamis
- Compilation JIT (Just in time) dan AOT (Ahead of time)
- Sintaks yang mudah dipelajar (Seperti java/c)
- Library Lengkap
  - flutter_native_splash
  - flutter_local_notifications
  - image_picker
  - file_picker

Variable

```dart
String namaWajib = "Andi"; // Harus diisi
String? namaBolehKosong;     // Boleh kosong
```

Null Safety

Null safety adalah fitur yang mencegah error karena data kosong. Secara default, semua variabel harus diisi nilainya. Jika kita ingin variabel boleh kosong, kita tambahkan tanda tanya (?) setelah tipe datanya. Ini membantu mencegah aplikasi crash.

Sistem Informasi Seluler

Variable

```dart
late String judul;
void setup() {
  judul = "Tutorial Dart";
}
void main() {
  setup();
  print(judul); // Aman, judul sudah diisi
}

```

Late Variables (Variabel Late)

Kata kunci `late` memungkinkan kita menunda pengisian variabel. Kita berjanji kepada Dart bahwa variabel tersebut pasti akan diisi sebelum digunakan. Jika variabel `late` diakses sebelum diisi, aplikasi akan error. Ini berguna ketika kita belum memiliki nilai saat deklarasi, tetapi yakin akan mengisinya nanti.

Variable

```dart
final int angka = 10;
// angka = 20;  // Error: final tidak bisa diubah
```

Final Variables (Variabel Final)

Variabel `final` hanya dapat diinisialisasi sekali. Setelah diberi nilai, nilainya tidak dapat diubah lagi. Ini berguna untuk menyimpan nilai konstan yang tidak perlu diubah selama aplikasi berjalan.

Variable

```
1  const double pi = 3.14159;
```

Const Variables (Variabel Const)

Variabel `const` mirip dengan `final`, tetapi nilainya harus diketahui saat kompilasi (sebelum aplikasi dijalankan). Nilainya harus berupa nilai tetap, seperti angka atau string literal. Variabel `const` juga secara implisit merupakan `final`.

Sistem Informasi Seluler

Tipe Data

Tipe data bawaan

- int
- double
- bool
- String
- Null

Tipe data koleksi

- List
- Set
- Map

Tipe data lain

- Runes
- Symbols
- Dynamic
- Object

Sistem Informasi Seluler

Looping

For loop

untuk menjalankan suatu blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi, biasanya dengan penghitungan atau iterasi yang jelas.

While loop

digunakan ketika kita ingin menjalankan perulangan selama kondisi tertentu masih benar. Jika kondisi tidak lagi terpenuhi, perulangan berhenti.

Do-While loop

mirip dengan `while loop`, tetapi perbedaannya adalah blok kode akan dijalankan setidaknya satu kali, bahkan jika kondisi awalnya salah, karena pengecekan kondisi dilakukan setelah menjalankan kode.

Sistem Informasi Seluler

Looping

For loop

```
void main() {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    print('Iterasi ke-$i');
  }
}
```

While loop

```
void main() {
  int i = 0;
  while (i < 5) {
    print('While loop, iterasi ke-$i');
    i++;
  }
}
```

Do-While loop

```
void main() {
  int i = 0;
  while (i < 5) {
    print('While loop, iterasi ke-$i');
    i++;
  }
}
```

Sistem Informasi Seluler

List

Fixed-Length List

List dengan panjang tetap (fixed-length) memiliki ukuran yang ditentukan saat list dibuat, dan panjangnya tidak bisa diubah setelah itu. Artinya, Anda tidak bisa menambahkan atau menghapus elemen setelah list tersebut dibuat, tetapi Anda bisa mengubah elemen di dalamnya.

```dart
void main() {
  List<int> fixedList = List.filled(3, 0);
  // Membuat list dengan panjang 3
  fixedList[0] = 10;
  fixedList[1] = 20;
  fixedList[2] = 30;

  print(fixedList); // Output: [10, 20, 30]

  // fixedList.add(40); // Ini akan menyebabkan
  //error karena panjang list tidak bisa berubah
}

```

Sistem Informasi Seluler

List

Growable List

List yang dapat bertambah (growable list) adalah list yang fleksibel, di mana panjangnya dapat bertambah atau berkurang selama runtime. Anda bisa menambahkan, menghapus, atau mengubah elemen sesuka hati.

```dart
void main() {
  List<int> growableList = [];
  // Membuat growable list kosong
  growableList.add(10);
  growableList.add(20);
  growableList.add(30);

  print(growableList); // Output: [10, 20, 30]

  growableList.removeAt(1);
  // Menghapus elemen pada indeks ke-1
  print(growableList); // Output: [10, 30]

  growableList.add(40);
  print(growableList); // Output: [10, 30, 40]
}

```

Sistem Informasi Seluler

Function

Fungsi (function) adalah blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Fungsi memudahkan dalam mengelompokkan logika dan menghindari pengulangan kode.

```
void greet(String name) {
  print('Hello, $name!');
}
void main() {
  greet('Alice');  // Output: Hello, Alice!
  greet('Bob');    // Output: Hello, Bob!
}
```

Fungsi `greet` menerima parameter `name` dan mencetak pesan sambutan. Fungsi ini bisa dipanggil beberapa kali dengan argumen yang berbeda.

Sistem Informasi Seluler

Class

Class adalah blueprint (cetakan) atau template untuk membuat objek. Class mendefinisikan atribut (properties) dan perilaku (methods) yang dimiliki oleh objek.

Class `Person` memiliki dua atribut: `name` dan `age`.
Constructor digunakan untuk menginisialisasi objek.
Method `introduce` mendefinisikan perilaku yang bisa dilakukan oleh objek `Person`.

```dart
class Person {
  String name;
  int age;
  // Constructor
  Person(this.name, this.age);

  // Method
  void introduce() {
    print('Hello, my name is $name and I am $age years old.');
  }
}
void main() {
  Person person1 = Person('Alice', 25);
  person1.introduce();
  // Output: Hello, my name is Alice and I am 25 years old.
}
```

Sistem Informasi Seluler

Object

Objek adalah instance dari sebuah class. Setelah membuat class, Anda bisa membuat objek dari class tersebut. Objek memiliki atribut dan method sesuai dengan classnya.

person1 dan person2 adalah objek dari class `Person`.
Kedua objek memiliki atribut dan method yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda.

```dart
void main() {
  Person person1 = Person('Alice', 25);
  // Membuat objek dari class Person
  Person person2 = Person('Bob', 30);
  // Membuat objek lain dari class Person

  person1.introduce();
  // Output: Hello, my name is Alice and I am 25 years old.
  person2.introduce();
  // Output: Hello, my name is Bob and I am 30 years old.
}
```

Sistem Informasi Seluler

Logic

Logika pemrograman (logic) adalah aturan atau keputusan yang digunakan untuk mengontrol alur program, seperti penggunaan kondisi `if`, `else`, `switch`, dan perulangan.

Fungsi `checkAge` memeriksa usia dan menggunakan logika `if-else` untuk menentukan apakah seseorang dewasa atau tidak.

```
1  void checkAge(int age) {
2    if (age >= 18) {
3      print('You are an adult.');
4    } else {
5      print('You are a minor.');
6    }
7  }
8
9  void main() {
10   checkAge(20); // Output: You are an adult.
11   checkAge(15); // Output: You are a minor.
12 }
13
```

Sistem Informasi Seluler

Async dan Await

async dan await digunakan untuk menjalankan beberapa tugas tanpa menunggu tugas sebelumnya selesai.
Berguna untuk operasi yang memakan waktu lama, seperti:

- Akses jaringan (API)
- Database
- File I/O

async → menandai fungsi yang berjalan secara asinkron.
await → “menunggu” hasil dari operasi asynchronous tanpa menghentikan aplikasi.

```dart
Future<String> fetchData() async {
  await Future.delayed(Duration(seconds: 2));
  // Simulasi operasi yang lama
  return "Data dari internet";
}
void main() async {
  print("Mulai");
  String data = await fetchData();
  // Menunggu fetchData() selesai
  print(data); // Output: Data dari internet
  print("Selesai");
}

```



Thank You, now it’s challenge time!